Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Điều kiện mới được ghi trước câu; lời giải MTM ghi sau nộp.
Lời giải nguồn được giữ để đối chiếu; phần ghi chú MTM có giá trị cho bản đổi điều kiện.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Xác định số hàng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng (u_n) có $u_9 = 5u_2$ và $u_{13} = 2u_6 + 5$.

A. $u_1 = 3$ và $d = 4$. **B.** $u_1 = 3$ và $d = 5$. **C.** $u_1 = 4$ và $d = 5$. **D.** $u_1 = 4$ và $d = 3$.

Lời giải

Ta có: $u_n = u_1 + (n-1)d$. Theo đầu bài ta có hpt: $\begin{cases} u_1 + 8d = 5(u_1 + d) \\ u_1 + 12d = 2(u_1 + 5d) + 5 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 4u_1 - 3d = 0 \\ u_1 - 2d = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 3 \\ d = 4 \end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_4 = -12$, $u_{14} = 18$. Tính tổng 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này.

A. $S_{16} = -24$. **B.** $S_{16} = 26$. **C.** $S_{16} = -25$. **D.** $S_{16} = 24$.

Lời giải

Gọi d là công sai của cấp số cộng. Theo giả thiết, ta có $\begin{cases} u_1 + 3d = -12 \\ u_1 + 13d = 18 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = -21 \\ d = 3 \end{cases}$.

Khi đó, $S_{16} = \dfrac{(2u_1 + 15d).16}{2} = 8(-42 + 45) = 24$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Điều kiện mới được ghi trước câu; lời giải MTM ghi sau nộp.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 5$ và tổng của 50 số hạng đầu bằng 5150. Tìm công thức của số hạng tổng quát u_n.

A. $u_n = 1 + 4n$. **B.** $u_n = 5n$. **C.** $u_n = 3 + 2n$. **D.** $u_n = 2 + 3n$.

Lời giải

Ta có: $S_{50} = \frac{50}{2}(2u_1 + 49d) = 5150 \Rightarrow d = 4$.

Số hạng tổng quát của cấp số cộng bằng $u_n = u_1 + (n-1)d = 1 + 4n$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Viết ba số xen giữa 2 và 22 để ta được một cấp số cộng có 5 số hạng?

A. $6, 12, 18$. **B.** $8, 13, 18$. **C.** $7, 12, 17$. **D.** $6, 10, 14$.

Lời giải

Xem cấp số cộng cần tìm là (u_n) có: $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_5 = 22 \end{cases}$. Suy ra: $\begin{cases} u_1 = 2 \\ d = 5 \end{cases}$.

Vậy cấp số cộng cần tìm là (u_n): $2, 7, 12, 17, 22$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho cấp số cộng 1, 8, 15, 22, 29,….Công sai của cấp số cộng này là:

A. 9. **B.** 1. **C.** 8. **D.** 7

Lời giải

Công sai $d = u_2 - u_1 = 8 - 1 = 7$

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho cấp số cộng $u_1 = -3$; $u_6 = 27$. Công sai của cấp số cộng đó là

A. $d = 6$. **B.** $d = 7$. **C.** $d = 8$. **D.** $d = 5$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Ta có $u_6 = u_1 + 5d \Rightarrow d = \frac{u_6 - u_1}{5} = \frac{27 + 3}{5} = 6.$

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$; $d = 9$. Khi đó số 2018 là số hạng thứ mấy trong dãy?

A. 226. **B.** 225. **C.** 223. **D.** 224.

Lời giải

$u_n = u_1 + (n-1)d \Leftrightarrow 2018 = 2 + (n-1).9 \Leftrightarrow n = 225$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Điều kiện mới được ghi trước câu; lời giải MTM ghi sau nộp.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho cấp số cộng có công sai $d=-2$ và tổng của 8 số hạng đầu là $S_8=72$. Tìm u_1

A. -32. **B.** 32. **C.** -16. **D.** 16.

Lời giải

$$s_8=\frac{8(u_1+u_8)}{2}=\frac{8(2u_1+7d)}{2}=4(2u_1+7d)$$

$$\Rightarrow 2u_1=\frac{s_8}{4}-7d=\frac{72}{4}-7(-2)=32$$

$$\Rightarrow u_1=16.$$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho cấp số cộng có $u_2+u_{22}=60$. Số hạng thứ 12 là

A. 22. **B.** 20. **C.** 60. **D.** 30.

Lời giải

Ta có

$$u_2+u_{22}=60\Rightarrow u_1+d+u_1+21d=60\Rightarrow 2u_1+22d=60$$

$$\Rightarrow u_1+11d=30\Rightarrow u_{12}=30$$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho cấp số cộng có $u_2+u_{22}=60$. Tổng của 23 số hạng đầu tiên là

A. 1380. **B.** 690. **C.** 120. **D.** 180.

Lời giải

Ta có:

$$S_{23}=\frac{23(u_1+u_{23})}{2}=\frac{23(u_1+u_1+22d)}{2}=\frac{23(u_1+d+u_1+21d)}{2}=\frac{23(u_2+u_{22})}{2}=\frac{23.60}{2}=690.$$

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Tính tổng $T=15+20+25+...+7515.$

A. $T=5651265.$ **B.** $T=5651256.$ **C.** $T=5651625.$ **D.** $T=5651526.$

Lời giải

Ta thấy các số hạng của tổng T tạo thành một cấp số cộng với số hạng đầu $u_1=15$ và công sai $d=5.$

Giả sử tổng trên có n số hạng thì $u_n=7515$

$\Leftrightarrow u_1+(n-1)d=7515\Leftrightarrow 15+(n-1)5=7515\Leftrightarrow n=1501$.

Vậy $T=S_{1501}=\frac{(2u_1+1500d).1501}{2}=\frac{(2.15+1500.5).1501}{2}=5651265$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Điều kiện mới được ghi trước câu; lời giải MTM ghi sau nộp.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Một tam giác vuông có chu vi bằng 3a và ba cạnh lập thành một cấp số cộng. Tính độ dài ba cạnh của tam giác theo a.

A. $\frac{3a}{4}, a, \frac{5a}{4}$. **B.** $\frac{a}{4}, 2a, \frac{a}{4}$. **C.** $\frac{a}{2}, a, \frac{a}{4}$. **D.** $\frac{a}{4}, \frac{a}{2}, \frac{a}{4}$.

Lời giải

Gọi x, y, z theo thứ tự là độ dài ba cạnh của tam giác $(x < y < z)$.

Chu vi của tam giác là $x + y + z = 3a.$ (1)

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Theo tính chất của cấp số cộng, ta có $x + z = 2y.$ (2)

Tam giác đã cho vuông nên $x^2 + y^2 = z^2.$ (3)

Thay (2) và (1), ta được $3y = 3a \Leftrightarrow y = a.$

Thay $y = a$ vào (2), ta được $x + z = 2a \Rightarrow x = 2a - z.$

Thay $x = 2a - z$ và $y = a$ vào (3), ta được

$(2a - z)^2 + a^2 = z^2 \Leftrightarrow 5a^2 - 4az = 0 \Leftrightarrow z = \frac{5a}{4} \Rightarrow x = \frac{3a}{4}.$

Vậy độ dài ba cạnh của tam giác là $\frac{3a}{4}, a, \frac{5a}{4}$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Điều kiện mới được ghi trước câu; lời giải MTM ghi sau nộp.

PHẦN II · CÂU 1

MTM đính chính lời giải và khóa c: Sai. Số hạng đầu là 4, công sai là 2. Tổng 10 số hạng đầu bằng 10(2·4+9·2)/2=130, không phải 120. Giữ nguyên phát biểu c của đề, không sửa nhiễu. Khóa: Đúng, Sai, Sai, Đúng.

Câu 1: Cho dãy cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 4$. Biết tổng 20 số hạng đầu tiên bằng 460.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Dãy số (u_n) có $d = 2$.		
b) Dãy số (u_n) có $u_4 = 8$.		
c) Dãy số (u_n) có $S_{10} = 120$.		
d) Dãy số (u_n) có hiệu $S_8 - S_4 = 60$.		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

Ta có $S_{20} = \dfrac{20(u_1 + u_{20})}{2} = 10(4 + 4 + 19d) = 460 \Leftrightarrow d = 2.$

Suy ra $\begin{cases} u_4 = u_1 + 3d = 4 + 3.2 = 10 \\ S_{10} = \dfrac{10(u_1 + u_9)}{2} = 5(4 + 4 + 8.2) = 120 \\ S_8 - S_4 = \dfrac{8(u_1 + u_8)}{2} - \dfrac{4(u_1 + u_4)}{2} = 4(2u_1 + 7d) - 2(2u_1 + 3d) = 4u_1 + 22d = 60 \end{cases}$.

Vậy mệnh đề $1, 3, 4$ là mệnh đề đúng và mệnh đề 2 là mệnh đề sai.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 123$, $u_3 - u_{15} = 84$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số hạng thứ 17 của cấp số cộng là $u_{17} = 11$.		
b) Công sai của cấp số cộng là $d = -7$.		
c) Số hạng thứ 2 của cấp số cộng là $u_2 = 130$		
d) Tổng 17 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là $S_{17} = 1130$		

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

Giả sử cấp số cộng (u_n) có công sai d.

Theo giả thiết ta có: $u_3 - u_{15} = 84 \Leftrightarrow u_1 + 2d - u_1 - 14d = 84 \Leftrightarrow -12d = 84 \Leftrightarrow d = -7.$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Điều kiện mới được ghi trước câu; lời giải MTM ghi sau nộp.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Vậy $u_{17}=u_1+16d=123+16(-7)=11.$

$u_2=u_1+d=123+(-7)=116.$

$S_{17}=\dfrac{(u_1+u_{17})17}{2}=\dfrac{(123+11)17}{2}=1139.$

Vậy mệnh đề 1, 2 đúng. Mệnh đề 3, 4 sai.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_4=-12,\ u_{14}=18$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Công sai của cấp số cộng là $d=3$		
b) Số hạng đầu của cấp số cộng là $u_1=21$		
c) Số hạng thứ 9 của cấp số cộng là $u_9=3$		
d) Tổng 5 số hạng đầu của cấp số cộng là $S_5=-60$		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

Gọi u_1 là số hạng đầu, d là công sai của cấp số cộng (u_n).

Ta có: $\begin{cases}u_4=u_1+3d\\u_{14}=u_1+13d\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}u_1+3d=-12\\u_1+13d=18\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}d=3\\u_1=-21\end{cases}.$

Số hạng thứ 9 là $u_9=u_1+8d=-21+8.3=3$.

Tổng 5 số hạng đầu là $S_5=5u_1+\dfrac{5(5-1)}{2}d=-75$.

Vậy mệnh đề $1,3$ đúng. Mệnh đề $2,4$ sai.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Điều kiện mới được ghi trước câu; lời giải MTM ghi sau nộp.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Người ta trồng 3240 cây theo một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 2 cây, hàng thứ ba trồng 3 cây, …

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số cây mỗi hàng lập thành một cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu là $u_1 = 1$.		
b) Số cây mỗi hàng lập thành một cấp số cộng (u_n) có công sai là $d = 2$.		
c) Có tất cả 80 hàng cây.		
d) Hàng thứ 20 trồng được 40 cây.		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

Số cây mỗi hàng (bắt đầu từ hàng thứ nhất) lập thành một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1, d = 1$.

Giả sử có n hàng cây thì $u_1 + u_2 + \cdots + u_n = 3240 = S_n$.

Ta có $3240 = S_n = nu_1 + \dfrac{n(n-1)}{2}d \Leftrightarrow n^2 + n - 6480 = 0 \Leftrightarrow n = 80$.

Số cây hàng thứ 20 trồng được là $u_{20} = u_1 + 19d = 20$.

Vậy mệnh đề $1, 3$ đúng. Mệnh đề $2, 4$ sai.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -2; u_3 = 6$. Hỏi 2022 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số cộng đó?

Lời giải

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Trả lời: 507

Ta có $u_3 = u_1 + 2d \Rightarrow 6 = -2 + 2d \Rightarrow d = 4$.

Số hạng tổng quát là: $u_n = u_1 + (n-1)d = -2 + (n-1).4 = 4n - 6$.

Ta có $4n - 6 = 2022 \Leftrightarrow 4n = 2028 \Leftrightarrow n = 507$.

Vậy 2022 là số hạng thứ 507 của cấp số cộng.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Điều kiện mới được ghi trước câu; lời giải MTM ghi sau nộp.

PHẦN III · CÂU 2

Điều kiện chu kỳ 12 giờ đã được Thành duyệt; tổng 12 giờ là 78 tiếng, 24 giờ là 156 tiếng. Nguồn không nêu rõ chu kỳ, bản MTM bổ sung điều kiện trước làm bài.

Câu 2: Một chiếc đồng hồ đánh chuông, số tiếng chuông được đánh bằng số giờ mà đồng hồ chỉ tại thời điểm đánh chuông. Hỏi một ngày đồng hồ đó đánh bao nhiêu tiếng chuông báo giờ (mỗi ngày 24 tiếng)

Lời giải

Trả lời: 156

Gọi u_n là số tiếng chuông ở giờ thứ n, trong đó $1 \le n \le 12$. Sau 12 giờ đồng hồ đánh được:

$S_{12} = U_1 + ... + U_{12} = 1 + 2 + ... + 12 = 6.(1+12) = 78$ tiếng.

Một ngày đồng hồ đánh được 78.2 = 156 tiếng

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trên một bàn cờ có nhiều ô vuông, người ta đặt 7 hạt dẻ vào ô đầu tiên, sau đó đặt tiếp vào ô thứ hai số hạt nhiều hơn ô thứ nhất là 5, tiếp tục đặt vào ô thứ ba số hạt nhiều hơn ô thứ hai là 5 ,. và cứ thế tiếp tục đến ô thứ n. Biết rằng đặt hết số ô trên bàn cờ người ta phải sử dụng 25450 hạt. Hỏi bàn cờ đó có bao nhiêu ô vuông?

Lời giải

Trả lời: 100

Số hạt dẻ trên mỗi ô (bắt đầu từ ô thứ nhất) theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 7, d = 5$. Gọi n là số ô trên bàn cờ thì $u_1 + u_2 + ... + u_n = 25450 = S_n$.

Ta có $25450 = S_n = nu_1 + \frac{n(n-1)}{2}d = 7n + \frac{n^2 - n}{2}.5$

$\Leftrightarrow 5n^2 + 9n - 50900 = 0 \Leftrightarrow n = 100$.

PHẦN III · CÂU 4

Bản MTM thay điều kiện theo duyệt của Thành: tiền gửi mỗi tuần tăng 8 đô la so với tuần trước, bắt đầu 42 đô la. Tổng sau 6 tuần là 372<400; sau 7 tuần là 462≥400, nên tuần 7. Với điều kiện gốc mỗi tuần tiếp theo gửi cố định 8 đô la, đáp án tuần 46 trong lời giải gốc là đúng; đây là thay điều kiện đã duyệt, không phải lỗi nguồn.

Câu 4: Hùng đang tiết kiệm để mua một cây guitar. Trong tuần đầu tiên, anh ta để dành 42 đô la, và trong mỗi tuần tiết theo, anh ta đã thêm 8 đô la vào tài khoản tiết kiệm của mình. Cây guitar Hùng cần mua có giá 400 đô la. Hỏi vào tuần thứ bao nhiêu thì anh ấy có đủ tiền để mua cây guitar đó?

Lời giải

Trả lời: 46

Gọi n là số tuần anh ta đã thêm 8 đô la vào tài khoản tiết kiệm của mình

Số tiền anh ta tiết kiệm được sau n tuần đó là $S = 42 + 8n$

Theo bài ra $S = 42 + 8n \ge 400 \Leftrightarrow n \ge 44.75 \Rightarrow n = 45$

Vậy kể cả tuần đầu thì tuần thứ 46 anh ta có đủ tiền để mua cây guitar đó

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Điều kiện mới được ghi trước câu; lời giải MTM ghi sau nộp.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Số các số hạng của một cấp số cộng là một số chẵn. Tổng các số hạng có chỉ số lẻ và tổng các số hạng có chỉ số chẵn lần lượt là 24 và 30. Biết hiệu của số hạng cuối và số hạng đầu tiên là $10,5$. Hỏi cấp số cộng trên có bao nhiêu số hạng?

Lời giải

Trả lời: 8

Giả sử số các số hạng của cấp số cộng đã cho là $2k$ với $k \in \mathbb{N}^*$.

Theo giả thiết đề cho, ta có $\begin{cases} u_1 + u_3 + \cdots + u_{2k-1} = 24 \\ u_2 + u_4 + \cdots + u_{2k} = 30 \end{cases}$.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Suy ra $6 = 30 - 24 = (u_2 - u_1) + (u_4 - u_3) + \cdots + (u_{2k} - u_{2k-1}) = kd$.

Mặt khác, ta có $u_{2k} - u_1 = 10,5 \Leftrightarrow (2k-1)d = 10,5 \Leftrightarrow 2kd - d = 10,5$.

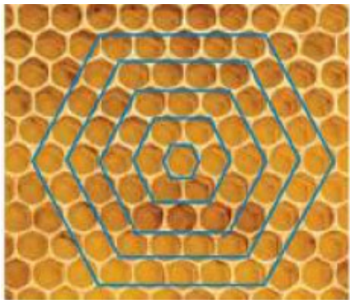
Như vậy, ta có hệ phương trình $\begin{cases} kd = 6 \\ 2kd - d = 10,5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = 1,5 \\ k = 4. \end{cases}$

Vậy cấp số cộng trên có 8 số hạng.

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính lỗi chữ trong kết luận lời giải gốc: vòng thứ 8 phải là vòng thứ 108. Phép tính số ô vòng 108 bằng 648 và đáp án nguồn đã đúng.

Câu 6: Mặt cắt của một tổ ong có hình lưới tạo bởi các ô hình lục giác đều. Từ một ô đầu tiên, bước thứ nhất, các ong thợ tạo ra vòng 1 gồm 6 ô lục giác; bước thứ hai, các ong thợ sẽ tạo ra vòng 2 có 12 ô bao quanh vòng 1; bước thứ ba, các ong thợ sẽ tạo ra 18 ô bao quanh vòng 2; cứ thế tiếp tục như hình vẽ bên dưới. Tính số ô trên vòng thứ 108 mà ong thợ tạo ra?



Lời giải

Trả lời: 648

Số ô lục giác ở từng vòng tạo thành cấp số cộng có công sai $d = 6$.

Với cấp số cộng có $u_1 = 6$; $u_2 = 12$; $u_3 = 18$.

Vậy số ô trên vòng thứ 8 mà ong thợ tạo ra là $u_{108} = u_1 + (n-1)d = 6 + (108-1).6 = 648$.